Comparação entre árvores AVL e Rubro-Negra

Trabalho Prático I de Algoritmos e Estruturas de Dados II
Minimundo: Cadastro de Veículos

1 Como o programa funciona

O programa foi feito em Python e guarda os mesmos veículos em duas árvores separadas: uma AVL e uma Rubro-Negra. O RENAVAM é a chave usada para organizar os registros. Ele é normalizado e guardado como texto para não perder os zeros à esquerda. Os outros dados são placa, modelo, ano e proprietário. Se um RENAVAM já estiver cadastrado, o programa recusa a nova inserção, sem substituir o veículo existente. Isso vale para os dois tipos de árvores.

O menu recebe o que o usuário digita e mostra os resultados. O gerenciador chama as operações das árvores, fazendo o cadastro e a remoção nas duas. As consultas usam a árvore selecionada. É possível buscar, inserir, remover, consultar mínimo e máximo, fazer os caminhamentos e verificar altura, quantidade de nós e propriedades da árvore. O modo detalhado mostra as rotações e recolorações. Uma rotação simples conta uma vez, e uma dupla conta duas. A árvore vazia tem altura zero. Os 53 testes automatizados dessa versão passaram.

2 Experimentos e resultados

Os experimentos usam $n = 100$, 1 000 e 10 000. Cada experimento, no código tem a letra específica que está no enunciado (A, B, C e D). O experimento D remove 10%, 30% e 50% do conjunto original. As sementes de inserção são 42, 43 e 44; consultas e remoções usam, respectivamente, a semente acrescida de 1 e 2. Cada comparação fornece a mesma sequência às duas estruturas para uma análise justa.

Os RENAVAMs gerados para os testes são números pares com 11 dígitos. As buscas por chaves que não existem usam números ímpares. O experimento C faz $\min(n, 1\,000)$ buscas de cada tipo, tanto depois da inserção crescente quanto da aleatória. O tempo é medido com `perf_counter`. A geração dos dados, as cópias, a validação e a gravação ficam fora dessa medição. Depois, as buscas são repetidas para contar os nós visitados. A cada repetição, muda qual árvore é medida primeiro.

O arquivo CSV tem 450 registros, porque os experimentos foram executados mais de uma vez. No A, são nove medições por estrutura e tamanho; nos outros, são seis por cenário. A tabela e os gráficos mostram as médias, sem misturar as ordens de inserção, os tipos de busca e os percentuais de remoção. Para deixar o relatório curto, a Tabela 1 mostra os resultados com $n = 10\,000$ nos experimentos B, C e D. Os outros resultados estão no CSV e nos gráficos do projeto.

Métrica	AVL	Rubro-Negra
Altura após inserção	16,00	16,00
Rotações na inserção	6.988,67	5.811,33
Rotações na remoção	1.854,67	1.875,00
Recolorações na inserção	0,00	23.189,33
Recolorações na remoção	0,00	9.015,67
Média de nós visitados por busca	13,04	13,11
Tempo total de inserção (ms)	273,13	137,60
Tempo total de busca (ms)	12,85	14,74
Tempo total de remoção (ms)	39,82	21,39
Altura antes/depois da remoção	16,00 → 14,67	16,00 → 16,00

Tabela 1: Médias com $n = 10\,000$ e inserção aleatória. A inserção usa o experimento B; as buscas, o C, com 1 000 chaves presentes e 1 000 ausentes; a remoção, o D, com 50%. O tempo de busca soma os dois grupos, e a média de visitas considera ambos. As recolorações são separadas por operação.

3 Gráficos

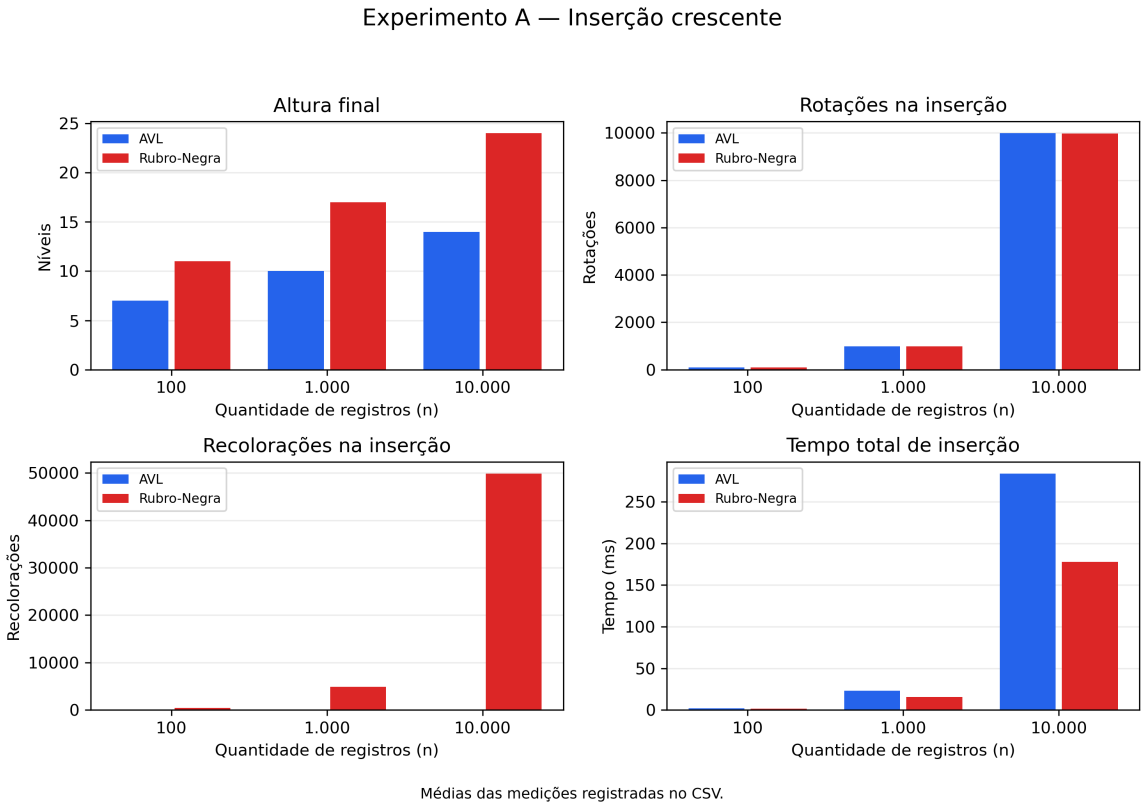


Figura 1: Experimento A com os três tamanhos. A AVL ficou mais baixa, mas a Rubro-Negra levou menos tempo para inserir nas médias registradas.

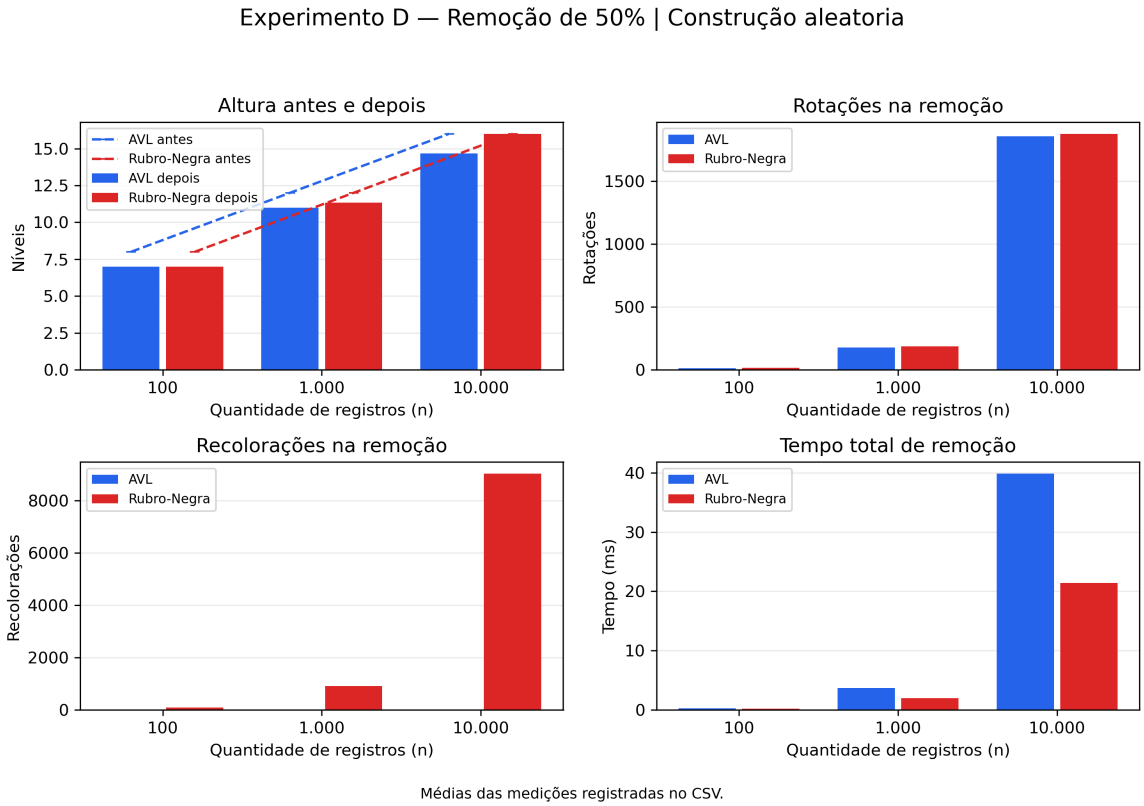


Figura 2: Experimento D: remoção de 50% depois da inserção aleatória. As linhas tracejadas mostram a altura antes da remoção, e as barras mostram a altura depois.

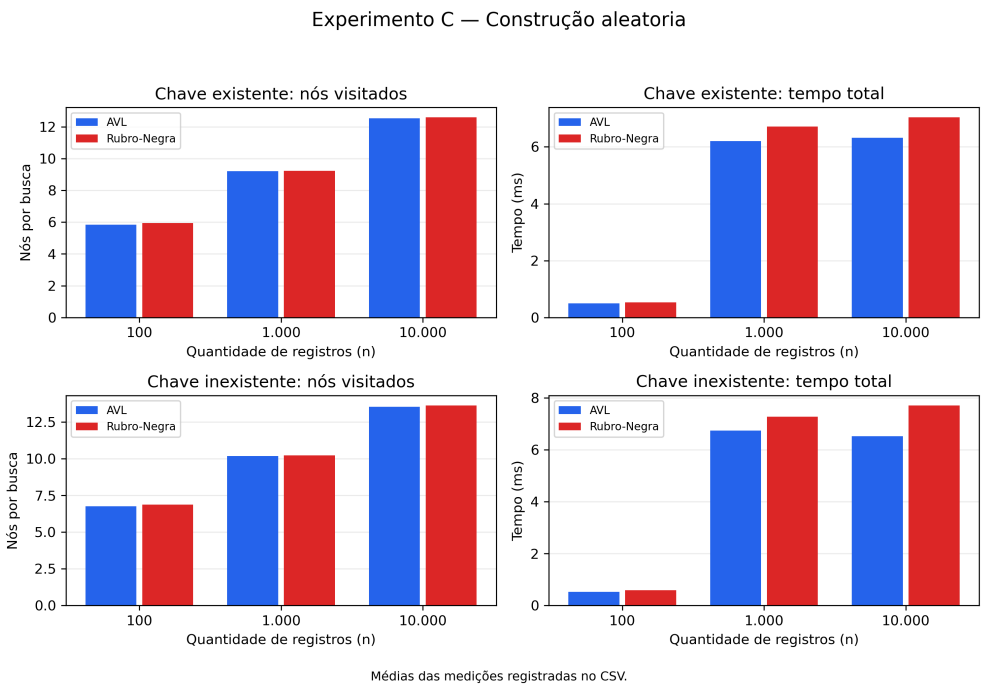


Figura 3: Experimento C depois da inserção aleatória. As buscas por chaves presentes e ausentes ficam separadas. Com $n = 100$, cada grupo tem 100 buscas. Nos outros tamanhos, cada grupo tem 1 000.

4 Comparação dos resultados

Altura e ordem de inserção. Com 10 000 chaves inseridas em ordem crescente, a AVL ficou com altura 14,00 e a Rubro-Negra com 24,00 (Figura 1). Na ordem aleatória, a média foi 16,00 nas duas. Nesse tamanho, a ordem aleatória deixou a Rubro-Negra mais baixa e a AVL mais alta. As duas fizeram menos rotações na inserção aleatória.

Rotações e recolorações. Na inserção aleatória de 10 000 registros, a AVL fez mais rotações: 6.988,67 contra 5.811,33. Já na remoção de 50%, a Rubro-Negra fez um pouco mais: 1.875,00 contra 1.854,67. A Rubro-Negra também fez 23.189,33 recolorações na inserção e 9.015,67 na remoção. Esses valores são contados separadamente das rotações.

Altura e tempo. Ter uma árvore mais baixa não fez a inserção ser mais rápida nesses testes. No experimento A, a AVL levou 284,03 ms para inserir 10 000 registros, e a Rubro-Negra levou 178,12 ms. Nos resultados com inserção aleatória mostrados na tabela, a Rubro-Negra levou menos tempo para inserir e remover (Tabela 1 e Figura 2). A AVL levou menos tempo nas buscas e visitou um pouco menos de nós (Figura 3). A diferença de altura apareceu mais na inserção crescente.

Conclusão. A AVL teve menor altura na inserção crescente e menor tempo de busca após a inserção aleatória. A Rubro-Negra levou menos tempo para inserir e remover nos resultados destacados. Assim, o resultado da comparação muda conforme a operação escolhida.